Seguridad Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

Datos del Docente

Nombre: Cristian Gonzalo Navarrete Oliva

Título: Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática

Correr de Contacto: **kikersnike@gmail.com**
cristian.Navarrete@correoaiep.cl

Años de Experiencia:

Laboral : 25 años

Docente: 24 años

Reglamentos

1.- Puntualidad en la hora de llegada a clase

2.- En horas de clase, mantener los celulares apagados o en silencio.

3.- En las pruebas no se permitirá el uso de celulares.

4.- Cualquier inconveniente conversar en primera instancia con el docente, para llegar a una solución, en caso contrario conversaremos con el jefe de carrera

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Bibliografía

CCNP 3 :

Lewis, Wayne

Indianapolis, Ind. :Cisco Press,2005.

Guía de sistemas de cableado estructurado /

Cadenas Sánchez, Xavier

Barcelona : Experiencia, 2006; 2015

Guía de sistemas de cableado estructurado /

Cadenas Sánchez, Xavier

Barcelona : Experiencia, 2006; 2015

TIA Standard :

U.S.A. :TIA,2005

Seguridad de cableado y Data center : cuaderno de apuntes

Santiago de Chile :AIEP, [2020].

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Evaluaciones y Fechas

Prueba 1: 06-09-2025

Prueba 2: 30-09-2025

Examen : 02-10-2025

Examen 2da Instancia: 04-10-2025

Objetivo del Módulo

Realizar la implementación de normativas de seguridad física y lógica en un Datacenter físico y/o virtual basado en Cloud Computing bajo los estándares y requerimientos de la industria, considerando principios lógicos y estructurales sobre infraestructura, red y almacenamiento del Datacenter

Unidad 1
Seguridad de redes del datacenter

Aprendizaje Esperado

Identifican infraestructura física de datacenter, considerando niveles y áreas funcionales

Determinan esquema de datacenter, considerando niveles de seguridad física y lógica

Identifican arquitectura lógica y física de un rack de comunicaciones, considerando aspectos de seguridad y vulnerabilidad

Realizan preparación de esquema de rack de comunicaciones, considerando su seguridad y vulnerabilidad

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de datacenter: Estándar ANSI/TIA-942

El estándar ANSI/TIA-942-B es una norma para el diseño, construcción y operación de centros de datos que asegura la infraestructura, la seguridad física, el sistema eléctrico, la refrigeración y la conectividad del centro de datos. Establece requisitos mínimos para la infraestructura de telecomunicaciones y se certifica según cuatro clasificaciones de "tiers" que indican el nivel de redundancia y disponibilidad del datacenter.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de datacenter: Estándar ANSI/TIA-942

Alcance de la norma ANSI/TIA-942-B

La norma cubre todos los aspectos de la infraestructura de un centro de datos, incluyendo:

Infraestructura física: Diseño del espacio, distribución y requisitos de construcción.

Electricidad: Suministro de energía, redundancia y sistemas de respaldo.

Mecánica: Sistemas de acondicionamiento térmico y refrigeración.

Seguridad física: Protección contra incendios y control de acceso.

Telecomunicaciones: Diseño de la arquitectura y la red de comunicaciones.

Arquitectura del Data Center: Ubicación del sitio y diseño general de la instalación.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de datacenter: Estándar ANSI/TIA-942

Certificación TIER

Dentro del marco de la norma ANSI/TIA-942, el estándar incorpora un sistema de "tiers" o clasificaciones que miden el nivel de redundancia y la disponibilidad de un centro de datos. Existen cuatro tiers:

Tier I: Disponibilidad básica y un único camino de soporte.

Tier II: Múltiples componentes de infraestructura con un camino de soporte único.

Tier III: Varios caminos de soporte y un camino de alimentación/refrigeración.

Tier IV: Múltiples caminos de soporte y redundancia en todos los componentes para alta disponibilidad.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de datacenter: Estándar ANSI/TIA-942

Cómo se certifica

La certificación se realiza por medio de auditorías externas llevadas a cabo por organismos autorizados por la TIA.

Los centros de datos que cumplen con los requisitos de la norma pueden obtener una certificación oficial, la cual valida su cumplimiento y puede listarse en el sitio de la Telecommunications Industry Association.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

La seguridad de las áreas funcionales y espacios operacionales implica la protección de la información, los activos y el personal mediante la implementación de políticas, procedimientos y controles de seguridad específicos para cada área, aplicando la seguridad funcional (funcionamiento correcto de los sistemas) y la seguridad operacional (protección de la información crítica) para minimizar riesgos y asegurar la continuidad de las operaciones. Se basa en la identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidades y el diseño de planes de mitigación, utilizando herramientas como el control de acceso, la vigilancia con CCTV y la detección de accesos no autorizados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

¿Qué son?

Áreas funcionales: Son las divisiones internas de una empresa, como marketing, ventas, o finanzas, que se organizan para lograr objetivos específicos.

Espacios operacionales: Son los lugares físicos o lógicos donde se realizan las actividades centrales de una organización, como centros de datos, oficinas o instalaciones industriales.

Seguridad funcional: Se refiere a la capacidad de un sistema para funcionar de manera correcta y predecible, gestionando errores, fallos y condiciones ambientales.

Seguridad operacional (OPSEC): Proceso para proteger información sensible que podría ser utilizada en contra de una organización, impidiendo que los adversarios obtengan acceso a ella.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

Objetivos

- Proteger la información crítica, los activos físicos y la propiedad intelectual.
- Prevenir accidentes, incidentes y fallos operativos.
- Garantizar la continuidad del negocio y minimizar el impacto de las interrupciones.
- Asegurar un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

Aspectos clave para la seguridad

Identificación de riesgos: Se debe identificar la información sensible, los posibles adversarios y las amenazas que podrían comprometer las operaciones.

Análisis de vulnerabilidades: Evaluar las debilidades en los sistemas y procesos que podrían ser explotadas por amenazas.

Medidas de mitigación: Diseñar e implementar planes y controles para reducir las amenazas y sus posibles impactos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

Aspectos clave para la seguridad

Controles de acceso: Utilizar sistemas de control electrónico para restringir el acceso a áreas sensibles.

Vigilancia y monitoreo: Instalar CCTV para grabar y monitorear actividades y usar sistemas que alerten sobre accesos no autorizados o liberaciones.

Separación de áreas: Ubicar áreas de interacción con el público en zonas distintas a las de alta seguridad para evitar flujos de personas innecesarios y riesgos

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad de áreas funcionales y espacios operacionales

Ejemplo de medidas de seguridad para un área funcional

- En un área de almacenamiento de productos químicos, se deben usar barreras físicas, carteles de advertencia, sistemas de control de acceso y equipos que detecten derrames.

- Un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) monitorea la infraestructura de TI, evalúa amenazas y responde a incidentes para proteger la información de la empresa.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Para la distribución segura de equipamiento y hardware en un rack, se debe priorizar la ubicación de los equipos más pesados en la parte inferior para la estabilidad, organizar el cableado con bridas y bandejas para optimizar el flujo de aire, asegurar el acceso físico con cerraduras y sistemas de vigilancia, y mantener el equipo con una ventilación y refrigeración adecuadas, realizando inspecciones periódicas para garantizar la seguridad

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Planificación y ubicación

Estabilidad y centro de gravedad: Coloque los equipos más pesados en la parte inferior del rack para bajar su centro de gravedad y aumentar la estabilidad general del equipo.

Flujo de aire: Evite apilar dispositivos que generen mucho calor uno encima del otro; asegure un espacio entre ellos para facilitar la refrigeración y evitar el sobrecalentamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Planificación y ubicación

Refrigeración y ventilación: Asegúrese de que el área tenga una ventilación adecuada o sistemas de enfriamiento integrados, ya que el equipo genera calor.

Lugar seguro: Instale el rack en un área segura con acceso controlado para evitar interferencias o daños no autorizados

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Montaje y organización del hardware

Instrucciones del fabricante: Siga siempre las instrucciones del fabricante para la instalación de los soportes y equipos para asegurar que queden correctamente colocados.

Gestión de cables: Use barras de gestión de cables horizontales y verticales para mantener los cables ordenados, evitando que bloqueen el flujo de aire y facilitando el mantenimiento.

Paneles en blanco: Utilice paneles en blanco para cubrir los espacios de rack vacíos, lo que mejora el flujo de aire y la organización visual.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Seguridad física y ambiental

Controles de acceso: Implemente cerraduras en las puertas del rack y sistemas de control de acceso para limitar la entrada solo al personal autorizado.

Monitoreo ambiental: Supervisa la temperatura y la humedad dentro del rack y la sala de servidores utilizando sensores para mantener las condiciones operativas óptimas.

Inspecciones periódicas: Realice inspecciones regulares para verificar la estabilidad de los dispositivos, la seguridad de las conexiones y el estado general de la instalación.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Distribución segura de equipamiento y hardware para montaje de un rack

Seguridad física y ambiental

Controles de acceso: Implemente cerraduras en las puertas del rack y sistemas de control de acceso para limitar la entrada solo al personal autorizado.

Monitoreo ambiental: Supervisa la temperatura y la humedad dentro del rack y la sala de servidores utilizando sensores para mantener las condiciones operativas óptimas.

Inspecciones periódicas: Realice inspecciones regulares para verificar la estabilidad de los dispositivos, la seguridad de las conexiones y el estado general de la instalación.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO